British Journal of Nutrition

cambridge.org/bjn

Efecto de las bebidas endulzadas sin nutrientes frente a agua sobre el peso corporal: resultados a largo plazo de un ensayo controlado aleatorizado

Joanne A. Harrold1, Scott Hill1, Cristina Radu1, Paul Thomas1, Paula Thorp1, Charlotte A. Hardman1, Paul Christiansen1, Una Masic2, Lauren McGale3,

Dan J. Cuthbertson4 y Jason C.G. Halford1,5

1Departamento de Psicología, Universidad de Liverpool, Reino Unido; 2Equipo de Personal de Defensa, Ministerio de Defensa, Reino Unido; 3Departamento de Psicología, Edge Hill University, Reino Unido; 4Medicina Cardiovascular y Metabólica, Instituto de Vida, Curso y Ciencia Médica, Universidad de Liverpool, Reino Unido y 5Escuela de Psicología, Universidad de Leeds, Reino Unido

Resumen

El objetivo de este estudio fue proporcionar evidencia robusta sobre el uso a largo plazo de bebidas endulzadas sin nutrientes (NNS) para el manejo del peso, comparando bebidas NNS y agua durante 1 año de manejo de peso asistido seguido de una extensión voluntaria, no asistida de 1 año. En este ensayo de equivalencia de grupo paralelo, abierto y controlado, 493 adultos con IMC 27–35 kg/m2 que consumían con regularidad bebidas frías se asignaron al azar 1:1 a agua (n 246) o bebidas NNS (n 247). Los participantes se unieron a un programa de manejo conductual del peso que comprendía reuniones asistidas semanalmente (fase de pérdida de peso de 12 semanas) luego mensualmente (fase de mantenimiento de peso de 40 semanas), seguido de monitorización no asistida durante 52 semanas con una reunión final en la semana 104. La fase final no asistida de 52 semanas fue completada por 220 participantes (agua: n 117; bebidas NNS: n 103), 27,7 % de los cuales eran ingenuos a las bebidas NNS (se definió ingenuo como bebidas NNS que comprenden ≤ 25% de las bebidas en los 5 años previos al cribado). En la fase de monitorización no asistida, el punto final primario fue el cambio de peso desde la línea de base en la semana 104 (equivalencia: p de dos colas > 0,05). Los participantes que consumían agua mantuvieron una pérdida de peso de 3,7 kg en 104 semanas, en comparación con 4,8 kg con bebidas NNS; la diferencia entre grupos no fue significativa. Después de la fase final no asistida de 52 semanas del programa de manejo conductual del peso de 104 semanas, el agua y las bebidas NNS mostraron equivalencia en cuanto al cambio de peso desde la línea de base. Nuestros hallazgos sugieren que las personas pueden perder peso y mantenerlo durante 2 años, al beber cualquiera de las bebidas NNS o agua y participar en programas de manejo del peso.

Este ensayo está registrado en ClinicalTrials.gov: NCT02591134.

Artículo de investigación

Cite este artículo: Harrold JA, Hill S, Radu C, Thomas P, Thorp P, Hardman CA, Christiansen P, Masic U, McGale L, Cuthbertson DJ y Halford JCG (2026) Efecto de bebidas endulzadas sin nutrientes sobre frente a agua el peso corporal: resultados a largo plazo de un ensayo controlado aleatorizado. British Journal of Nutrition 136: 482–493. doi: 10.1017/S0007114526108150

Recibido: 4 de septiembre de 2025 UTC
Revisado: 26 de junio de 2026 UTC Aceptado: 6 de julio de 2026 UTC Primera publicación en línea: 4 de agosto de 2026 UTC

Palabras clave:
bebidas endulzadas sin nutrientes; obesidad; sobrepeso; agua; manejo del peso

Abreviatura:
NNS, endulzadas sin nutrientes.

Autor de correspondencia:
Joanne A. Harrold;
Correo electrónico: harrold@liverpool.ac.uk

© The Author(s), 2026. Publicado por Cambridge University Press en nombre de The Nutrition Society. Este es un artículo de acceso abierto, distribuido bajo los términos de la licencia de Atribución de Creative Commons (https:// creativecommons.org/licenses/by/4.0/), que permite el uso, distribución y reproducción sin restricciones, siempre que el artículo original esté debidamente citado.

La obesidad sigue representando un desafío mundial para la atención de la salud(1). Las bebidas azucaradas son un importante contribuyente al azúcar dietético, que en exceso contribuye al aumento de peso y a un mayor riesgo de condiciones metabólicas(2–5). Las pautas dietéticas recomiendan beber agua o bebidas endulzadas sin nutrientes (NNS) para reducir el consumo de azúcar como parte de una dieta saludable y para ayudar al manejo del peso(6,7). Sin embargo, la guía de la OMS sugiere que las bebidas NNS no deben usarse para ayudar a lograr el control del peso. Las conclusiones estuvieron impulsadas principalmente por la incertidumbre de los hallazgos en estudios de cohorte prospectivos, en lugar de por resultados más claros de ensayos clínicos al azar. Varias revisiones basadas en evidencia ilustran los efectos beneficiosos de las bebidas NNS en los resultados de peso cuando estos diseños de estudio más robustos se emplean, con evidencia relevante(4,8–11).

El uso de bebidas NNS como parte de una estrategia de manejo del peso a largo plazo ha sido ampliamente debatido(7,12–14). Algunos estudios observacionales informan una asociación positiva entre el consumo de bebidas NNS y un aumento del peso corporal(15,16). En contraste, los metanálisis y revisiones sistemáticas de ensayos aleatorizados reportan una reducción de la ingesta energética total, pérdida de peso modesta y efectos beneficiosos en la salud cardiometabólica con el consumo de bebidas NNS frente a la mayoría de bebidas endulzadas con azúcar(17–19). Sin embargo, pocos ensayos aleatorizados han tenido la duración suficiente (≥ 1 año) o tamaño de cohorte para proporcionar datos robustos que comparen los efectos de las bebidas NNS con agua en el mantenimiento del peso a largo plazo después de la pérdida de peso inicial(20).

En uno de los estudios iniciales, individuos con obesidad que consumían alimentos y bebidas NNS perdieron más peso y mantuvieron la pérdida de peso durante un programa de manejo del peso de 2 años frente a quienes se abstuvieron de alimentos y bebidas NNS(21). Más tarde, el ensayo aleatorizado Colorado/Temple comparó los efectos de bebidas NNS y agua sobre la pérdida de peso y el mantenimiento en 52 semanas(22,23). Después del periodo inicial de pérdida de peso activo de 12 semanas, el grupo de bebidas NNS había perdido significativamente más peso que el agua

https://doi.org/10.1017/S0007114526108150 Publicado en línea por Cambridge University Press

grupo, y esta diferencia significativa se mantuvo en la semana 52, tras la posterior fase asistida de mantenimiento del peso de 40 semanas. Los efectos de las bebidas azucaradas no nutritivas sobre el apetito durante el ensayo de pérdida de peso activa (SWITCH) incluyeron de manera similar una fase de pérdida de peso activa de 12 semanas seguida de una fase asistida de mantenimiento del peso de 40 semanas, pero con una fase adicional voluntaria de mantenimiento del peso sin asistencia de 52 semanas para investigar los efectos durante el año siguiente (24–26). Los grupos de intención de tratar también se estratificaron para incluir participantes sin exposición previa a bebidas NNS (que el estudio de Colorado/Temple no incluyó) y participantes con exposición no ingenua (24–26), ya que el uso habitual de bebidas NNS (en lugar de la no utilización) podría influir en los resultados. Tras la fase de pérdida de peso activa, la pérdida de peso fue equivalente para los grupos de bebidas NNS y de agua (24). En la semana 52 (después de las fases de pérdida de peso activa y de mantenimiento del peso asistido), el agua y las bebidas NNS no fueron equivalentes, con una pérdida de peso significativamente mayor (aunque no clínicamente relevante) en el grupo de bebidas NNS (25).

Informamos del efecto del agua y las bebidas NNS sobre el peso corporal en la semana 104 del ensayo SWITCH, tras la fase adicional de mantenimiento del peso sin asistencia de 52 semanas.

El texto en lenguaje claro y los resúmenes en formato infografía de este artículo están disponibles en el material suplementario.

Métodos

Aprobación ética

El ensayo se realizó en la University of Liverpool, Inglaterra. Este ensayo se realizó de acuerdo con las directrices establecidas en la Declaración de Helsinki, y todos los procedimientos que implicaban pacientes humanos fueron aprobados por el National Research Ethics Service Ethics Committee NorthWest – Liverpool East; referencia 16/NW/0347. Se obtuvo el consentimiento informado por escrito de todos los pacientes. El protocolo y las enmiendas fueron revisados y aprobados por la University of Liverpool. Los detalles completos sobre las enmiendas al protocolo y su aprobación, incluida la aprobación ética, se han comunicado (24,26).

Población

El diseño del ensayo SWITCH se ha publicado previamente (24–26). En resumen, se incluyeron adultos sanos de 18–65 años con IMC 27–35 kg/m2, que consumían de forma regular ≥ tres bebidas frías por semana (agua o < 2 l/día de NNS o bebidas azucaradas) y que vivían dentro de un radio de 50 millas de Merseyside (de las cuales Liverpool es la ciudad principal), Inglaterra. Los criterios de exclusión fueron fumadores recientes/actuales; antecedentes de diabetes, enfermedad gastrointestinal o ECV; alergias alimentarias; consumo excesivo de alcohol; tomar medicamentos/suplementos conocidos por afectar el peso; ejercicio intenso regular y dietas/pérdida de peso significativa/cirugía bariátrica antes del cribado.

Diseño del ensayo

SWITCH fue un ensayo controlado aleatorizado, de grupos paralelos y etiqueta abierta, realizado en la University of Liverpool, Inglaterra, en tres fases: fase de pérdida de peso activa de 12 semanas, fase asistida de mantenimiento del peso de 40 semanas y fase de extensión voluntaria de mantenimiento del peso sin asistencia de 52 semanas (se hizo opcional si los participantes elegían continuar, mediante una enmienda al protocolo original). La remuneración de los participantes fue de £300 por completar 52 semanas, £100 por completar la extensión sin asistencia de 52 semanas y bien £130 (días de prueba del apetito; datos no reportados aquí) o £200 por participar en evaluaciones adicionales (absorciometría de rayos X de energía dual).

Intervenciones

Los participantes se asignaron aleatoriamente en una proporción 1:1 a bebidas NNS o agua. El estado de finalización en la semana 104 se estratificó por edad, sexo, IMC, peso corporal y falta de experiencia con bebidas NNS (ingenuo definido como bebidas NNS que comprendían ≤25 % de las bebidas en los 5 años anteriores al cribado), para garantizar un equilibrio de características (24).

Los participantes consumieron al menos dos raciones de 330 ml al día de bebidas NNS frías de intención de tratar o agua. Para quienes bebían tres raciones por semana antes del ensayo (cantidad mínima para la inclusión en el ensayo), esto representó una sustitución completa por encima de su consumo habitual. Para quienes bebían 2 l/día de bebidas NNS o bebidas azucaradas antes del ensayo (cantidad máxima) y fueron asignados aleatoriamente al grupo de bebidas NNS, esto significó sustituir al menos dos raciones diarias por las bebidas del ensayo asignadas. A los participantes asignados aleatoriamente a agua se les pidió abstenerse de todas las bebidas NNS (incluidos los edulcorantes añadidos a bebidas calientes). Aunque no se les pidió a los participantes que se abstuvieran de consumir bebidas azucaradas, se les proporcionó educación sobre patrones dietéticos saludables y asesoramiento dietético, incluido reducir el consumo de azúcar, siendo estas bebidas un ejemplo de fuente de azúcar. Los participantes del grupo NNS también podían consumir agua.

Las bebidas del ensayo fueron proporcionadas por los investigadores, financiadas por el patrocinador. Las bebidas NNS incluían veinte opciones de diferentes marcas (que contenían ≤ 20·9kJ [5·0 kcal] por 8 oz/≤ 8·8kJ [2·1 kcal] por 100 ml), e incorporaban colas de dieta, refrescos carbonatados de dieta, bebidas de fruta de dieta y aguas endulzadas con sabor a fruta de dieta (sin gas o con gas). Los participantes no estaban limitados a consumir una única bebida NNS durante toda la duración del ensayo y podían seleccionar distintas bebidas de la lista en cualquier momento, según la prefer- encia. Los edulcorantes predominantes utilizados en las bebidas NNS eran aspartamo, acesulfamo potásico y sucralosa. La Tabla S1 muestra la ingesta diaria máxima potencial estimada de estos edulcorantes en las bebidas NNS (suponiendo que cada uno se utilice al máximo de los niveles permitidos, según lo establecido por la normativa), junto con los umbrales de seguridad establecidos según la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria. Basándose en aportaciones cegadas y agregadas de empresas miembros de la American Beverage Association, los niveles promedio (y rangos) de estos edulcorantes en sus respectivas bebidas se resumen en la Tabla S2. Para los participantes asignados aleatoriamente a recibir agua, al menos dos raciones al día procedían de fuentes embotelladas (agua de manantial o mineral, sin gas o con gas), con agua adicional de cualquier fuente, según fuera necesario.

La adherencia se evaluó mediante registros diarios en línea de bebidas; devoluciones de envases vacíos; cuestionarios cumplimentados de frecuencia de consumo de alimentos (FFQ) para el consumo durante el mes previo en la situación basal, durante todo el ensayo (mensualmente durante las semanas 0–12; trimestralmente durante las semanas 12–52) y en la semana 104, y diarios alimentarios de 3 días cumplimentados (situación basal y semanas 12, 52 y 104).

Los participantes asistieron a sesiones semanales de pérdida de peso conductual con un nutricionista durante la fase de pérdida de peso activa antes de pasar a sesiones mensuales durante la fase de mantenimiento del peso asistido. No se proporcionaron sesiones para la fase final de mantenimiento del peso sin asistencia de 52 semanas.

Resultados y evaluaciones

El criterio principal de valoración para la fase de mantenimiento del peso sin asistencia fue el cambio en el peso corporal (kg) desde la situación basal hasta la semana 104. Los criterios secundarios incluyeron cambios desde la situación basal hasta la semana 104 en: (i) composición corporal: perímetro de cintura y de cadera y mediciones mediante exploraciones de absorciometría de rayos X de energía dual de cuerpo completo; (ii) resultados metabólicos: control glucémico (determinado por

https://doi.org/10.1017/S0007114525001615 Publicado en línea por Cambridge University Press

medición de hemoglobina glucosilada [HbA1c], glucosa plasmática en ayunas, lípidos y bioquímica hepática; (iii) respuesta al apetito: hambre (escala analógica visual de 0–100 mm que va desde 'nada hambriento' a 'extremadamente hambriento') y (iv) consumo de azúcar/edulcorantes: usando el FFQ de Azúcar y Edulcorantes, con puntuaciones más altas que indican mayor consumo de azúcar añadida o edulcorantes en el mes anterior (24–26).

El peso corporal se midió al inicio (línea de base), semanalmente durante 12 semanas y luego mensualmente hasta la semana 104. La escala analógica visual de hambre, la circunferencia de cintura y la circunferencia de cadera se midieron mensualmente hasta la semana 104. El FFQ de Azúcar y Edulcorantes se midió mensualmente durante 12 semanas y en las semanas 20, 52 y 104. Las muestras de sangre en ayunas, las respuestas al apetito (datos no reportados aquí) y las mediciones de absorciometría de rayos X de energía dual (post ayuno nocturno; en un subconjunto de participantes [máximo n 50]) se tomaron, cuando estuvo disponible en voluntarios. La glucosa plasmática, HbA1c, lípidos e insulina se midieron usando muestras de sangre en ayunas, recolectadas al inicio y en las semanas 12, 52 y 104, cuando estuvo disponible. Las muestras fueron extraídas de participantes en ayunas 10 horas (solo agua permitida) después de un descanso de 5 minutos, por personal capacitado, y enviadas diariamente para su análisis en laboratorios bioquímicos acreditados.

La actividad física (pasos/día) se monitorizó utilizando un rastreador de actividad en la línea de base, a la semana 12 y a la semana 52, pero no en la semana 104(24–26). Durante las primeras 52 semanas, se pidió a los participantes que aumentaran su actividad, añadiendo 10 minutos de caminata a su rutina diaria, hasta alcanzar 60 minutos en 6 días/semana.

Desviaciones del protocolo

Desviaciones durante las restricciones de COVID-19 (2020 y 2021) incluyeron: menos entregas de la bebida de ensayo, pero en cantidades mayores, entrega fotográfica de envases vacíos para medir la adherencia y peso corporal informado por los participantes y medidas de cintura y cadera a través de un cuestionario en línea seguro, utilizando la misma balanza electrónica y cinta métrica enviadas a los hogares de los participantes con instrucciones detalladas. Las mediciones de peso corporal autoinformadas y recogidas en clínica se compararon para evaluar el posible impacto de la ubicación de la recopilación de peso en el punto final primario. Durante y después de la pandemia, algunas visitas de ensayo individuales se realizaron en línea mediante un cuestionario (plataforma Qualtrics®), lo que impidió la medición de la presión arterial y la toma de muestras de sangre en algunos participantes.

Análisis estadístico

Este ensayo probó la equivalencia de las bebidas NNS frente al agua en la pérdida de peso, definida como un valor P bilateral > 0,05 en la semana 104. Usando una tasa de abandono del 27 %, reportada en el ensayo Colorado/Temple(22), una muestra de 316 participantes (n 158 por grupo; mínimo 248 [n 124 por grupo] excluyendo abandono) proporcionaría un poder del 90 % para detectar una diferencia de cambio de peso de 1,5 kg entre grupos(26).

Los puntos finales se evaluaron usando ANCOVA, con el grupo ciego del ensayo como predictor y el valor base del resultado de interés como covariable. Los datos de los participantes que completaron el ensayo hasta la semana 104 (análisis de casos completos) se analizaron y se repitieron en dos conjuntos de datos en los que los datos faltantes se imputaron mediante imputación múltiple (con datos imputados cincuenta veces mediante coincidencia de medias predictivas) y análisis de última observación llevada hacia adelante. Se realizaron análisis de sensibilidad para los cambios en el peso corporal y las medidas de cintura y cadera, utilizando el mismo ANCOVA pero con la inclusión de covariables adicionales (edad, sexo, ubicación de la medición del peso [auto comparada con la clínica elegida] y la ingenuidad respecto a bebidas NNS).

Resultados

Participantes

En total, 493 participantes aleatorizados iniciaron el consumo de bebidas asignadas en el ensayo (agua: n 246; bebidas NNS: n 247) entre julio de 2016 y diciembre de 2021. Los puntos de tiempo de 12 y 52 semanas se completaron por 383(24) y 262 participantes, respectivamente(25). El punto de tiempo de 104 semanas fue completado por 220 participantes (agua: 117; bebidas NNS: 103), lo que representa el conjunto de datos de casos completos (Tabla 1, Figura 1, Figura S1). En total, 273 participantes se retiraron o fueron excluidos prematuramente del ensayo por razones de incumplimiento (Figura 1).

Con base en los registros de bebidas, el cumplimiento de las bebidas de ensayo asignadas (dos porciones de 330 ml al día) en la semana 104 fue del 98,4 % y 98,6 % en los grupos NNS y agua, respectivamente. El cumplimiento parcial (una porción de 330 ml/día) fue del 0,9 % y 0,5 %, respectivamente, mientras que el incumplimiento (cero porciones/día) fue del 0,6 % y 0,9 %.

Las características de la línea de base fueron generalmente similares con la población total en las semanas 12, 52 y 104 y cuando se estratifica por el estado de finalización de las semanas 12, 52 y 104 (Tablas 1, S3 y S4).

Antropometría

Un total de 220 participantes tuvieron mediciones de peso corporal en la línea de base y la semana 104. La mayor tasa de pérdida de peso ocurrió durante las primeras 12 semanas del ensayo en ambos grupos (Figura 2A). La pérdida de peso pareció mayor con las bebidas NNS que con agua desde el inicio del ensayo, con la pérdida máxima alcanzada en la semana 44 para el agua y en la semana 36 para las bebidas NNS, tras lo cual ambos grupos recuperaron peso, con un aumento más lento en las bebidas NNS frente al grupo de agua (Figura 2A). En la semana 104, ambos grupos mantuvieron reducciones significativas en el peso corporal desde la línea de base (Tabla 2, Figura 2), y los dos grupos fueron equivalentes en términos de pérdida de peso desde la línea de base. De manera similar, no se encontraron diferencias significativas en la pérdida de peso entre los grupos de agua y bebidas NNS al usar los conjuntos de datos imputados o el último valor observado seguido hacia adelante (Tabla 2).

Cuando se evaluaron los impactos de varias covariables sobre el peso en la semana 104 en el conjunto de datos de casos completos, el peso de línea de base estuvo significativamente asociado con el peso de la semana 104 (Tabla S5). Después de controlar esto, aunque los del grupo de bebidas NNS tenían un peso menor que el grupo de agua, la bebida del ensayo no tuvo un efecto significativo sobre el peso. Las mediciones del peso corporal no se vieron afectadas por la ubicación de la recopilación (auto recopilado o recogido en clínica; Figura S2). En los análisis de sensibilidad usando los tres conjuntos de datos, solo el peso de base estuvo significativamente asociado con el peso de la semana 104 (Tablas S5, S6 y S7). Los otros predictores de edad, sexo, ubicación de recopilación de peso, ingenuidad frente a bebidas NNS y asignación de bebidas NNS no tuvieron efecto.

La circunferencia de cintura y cadera se redujeron significativamente desde la línea de base en ambos grupos en la semana 104 (Figura 3A–C, Tabla 3), sin diferencias significativas entre grupos. Usando el conjunto de casos completos, la cintura y la circunferencia de cadera de base estuvieron significativamente asociadas con las mediciones de la semana 104 de cintura y cadera, respectivamente (Tablas S8 y S9). Los análisis de sensibilidad mostraron que no hubo efecto significativo del grupo de asignación de bebidas, la ubicación de la medición u otras covariables en las mediciones de cintura y cadera en la semana 104.

https://doi.org/10.1017/S0007114525001515 Publicado en línea por Cambridge University Press

https://doi.org/10.1017/S0007114520001452 Publicado en línea por Cambridge University Press

Tabla 1. Características basales de todos los participantes aleatorizados y de los que completaron la semana 104

Variable	Agua	Bebidas con SNA
Participantes aleatorizados que iniciaron el tratamiento del ensayo, n*	246	247
Edad, años (DE)	46·0 (11·2)	44·7 (12·0)
Sexo femenino, n (%)	165 (67·1)	180 (72·9)
IMC†, kg/m2 (DE)	31·3(2·3)	31·3(2·2)
Peso corporal, kg (DE)	90·4 (11·1)	89·9 (11·2)
Novedad de las bebidas con SNA‡		
No novato, n (%)	186 (75·6)	188 (76·1)
Novato, n,(%)	60 (24·4)	59 (23·9)
Completaron la semana 104, n	117	103
Edad, años (DE)	48·2 (10·6)	48·2 (10·4)
Sexo femenino, n (%)	79 (67,5)	73 (70,9)
IMC†, kg/m2 (DE)	31,1(2,3)	31,2(2,3)
Peso corporal, kg (DE)	89,9 (11,1)	89,4 (11,7)
NNS desprecio de bebidas		
No naive, n (%)	86 (73,5)	73 (70,9)
Naïve, n (%)	31 (26,5)	30 (29,1)

NNS, endulzado sin calorías.

*Los datos se han reproducido con permiso de Harrold et al.(24).

†El IMC se midió en la cribación como parte de las evaluaciones de elegibilidad del ensayo.

‡Naïve se definió como bebidas con NNS que comprenden 0–≤ 25 % de las elecciones de bebidas en los 5 años hasta la cribación; estas personas podrían ser consumidoras habituales de agua o bebidas endulzadas con azúcar. No naive se definió como bebidas con NNS que comprenden > 26–100 % de las elecciones de bebidas en los 5 años hasta la cribación.

En el subconjunto de absorciometría de rayos X de doble energía (agua: n 23; bebidas con NNS: n 25), hubo reducciones significativas en la masa grasa, masa libre de grasa y distribución de grasa androida y gineoide desde la línea de base hasta la semana 104 en ambos grupos (Tabla 3). Las diferencias en los puntos finales de composición corporal entre el agua y las bebidas con NNS no fueron significativas.

Biomarcadores

A la semana 104, se observaron mejoras desde la línea de base en algunos biomarcadores en ambos grupos (Tabla 3). Las comparaciones de cambios desde la línea de base a la semana 104 entre grupos indicaron diferencias estadísticamente significativas en colesterol total, HbA1c y presión arterial diastólica entre agua y bebidas con NNS; las diferencias entre grupos no fueron significativas para los demás biomarcadores (Tabla 3).

Hambre, consumo de edulcorante y consumo de azúcar

La hambre aumentó ligeramente desde la línea base hasta la semana 104 con ambas bebidas NNS y agua, aunque este cambio fue significativo solo para las bebidas NNS, y la diferencia entre grupos no fue significativa (Tabla 3). El consumo de cualquier tipo de edulcorante (calórico o no calórico) se redujo significativamente desde la línea base hasta la semana 104 con agua pero no con bebidas NNS, lo que dio como resultado una diferencia significativa entre grupos, como se esperaba (Tabla 3). El consumo de azúcar se redujo significativamente desde la línea base hasta la semana 104 en ambos grupos, en una mayor medida en el grupo de bebidas NNS, pero sin una diferencia significativa entre grupos (Tabla 3).

Discusión

El ensayo SWITCH evaluó la equivalencia de bebidas con NNS y agua para ayudar a la pérdida de peso y la gestión posterior del peso y evaluó los efectos relativos de la exposición a largo plazo durante un periodo de 104 semanas. El periodo final, voluntario y de monitoreo no asistido de 52 semanas evaluó si la pérdida de peso se mantenía después de que las visitas de concienciación nutricional rutinarias ya no se ofrecían. A la semana 104, el agua y las bebidas con NNS fueron equivalentes en términos de pérdida de peso, y en ambos grupos, el peso se mantuvo significativamente reducido respecto a la línea de base.

La pérdida de peso en la semana 104 estuvo acompañada de mejoras desde la línea base en otras medidas antropométricas, algunos biomarcadores y el consumo de azúcar en ambos grupos. Las diferencias en biomarcadores entre los dos grupos incluyeron un aumento significativo en el colesterol total con bebidas NNS en comparación con el agua y reducciones significativas en HbA1c y presión arterial diastólica con agua en comparación con bebidas NNS, aunque los tamaños de muestra para los dos primeros parámetros fueron pequeños. Cambios clínicamente significativos en HbA1c y presión arterial diastólica pueden considerarse como ±5,5 mmol/mol y 3–5 mmHg, respectivamente (27,28). Los cambios observados en nuestro estudio no alcanzaron estos umbrales. Además, los niveles de colesterol total en ambos grupos se mantuvieron dentro del rango saludable (<5,0 mmol/L). Por lo tanto, creemos que estas diferencias no son clínicamente relevantes.

Nuestros resultados se basan en hallazgos de las fases iniciales de pérdida de peso de 12 semanas (24) y de mantenimiento de peso asistido de 40 semanas (25) del ensayo y sugieren que tanto el agua como las bebidas con NNS pueden ayudar a la pérdida/mantenimiento de peso en personas que participan en un programa de manejo conductual del peso, independientemente de la naïveté de las bebidas NNS. Esto es coherente en general con el similar Colorado/

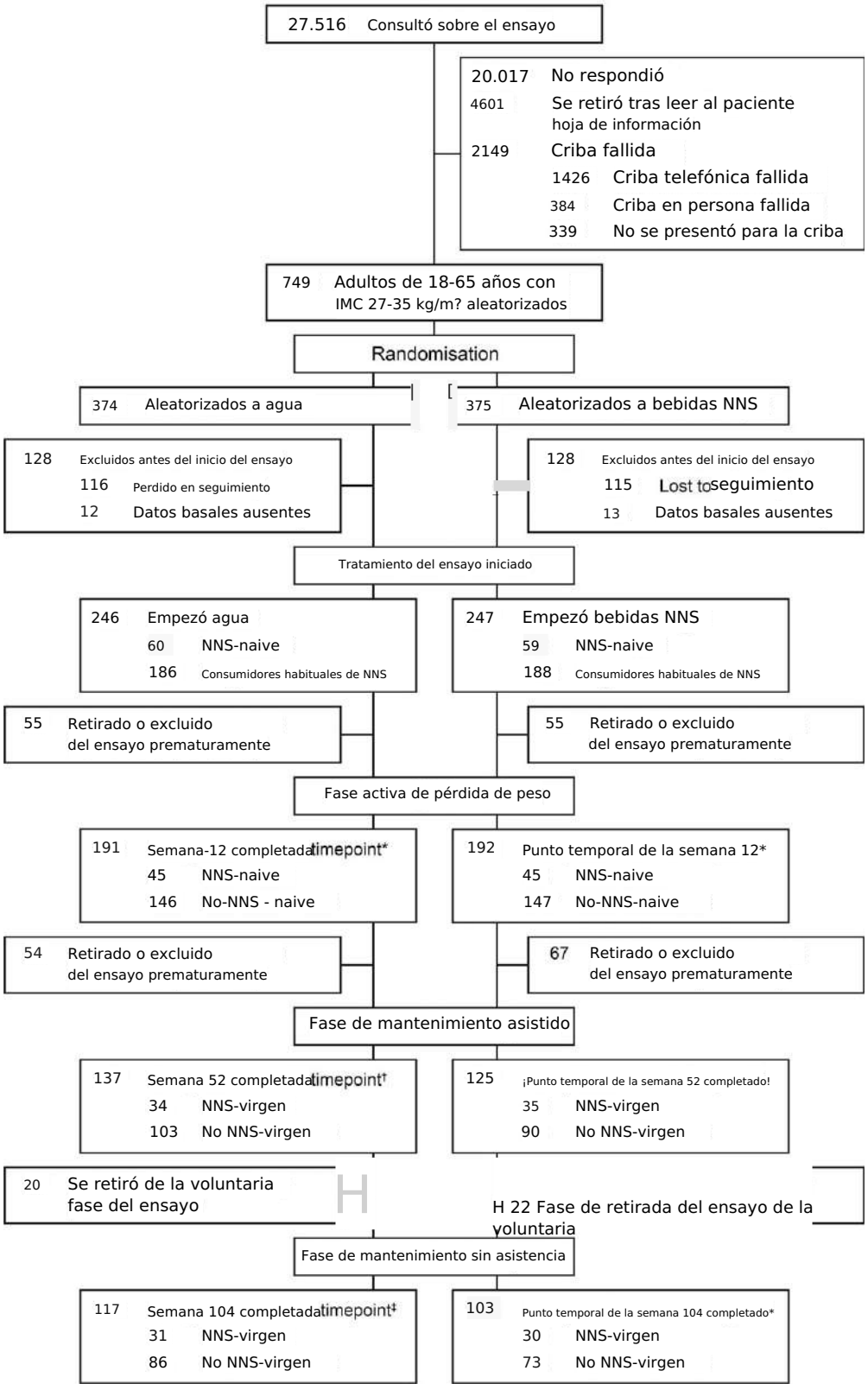


Figura 1. Flujo de participantes. Algunos datos se han reproducido con permiso de Harrold et al(24).

*Los datos de la semana 12 faltaron para once participantes (n 6 para agua; n 5 para bebidas NNS) que permanecieron en el ensayo.

†Faltaron datos de la semana 52 de cuatro participantes (n 2 para agua; n 2 para bebidas NNS) que permanecieron en el ensayo.

‡La semana 104 marcó el final del ensayo y no hubo datos faltantes para este punto temporal. Cualquier individuo sin me- dida de peso en la semana 104 se consideró abandono. Por lo tanto, estas personas no se incluyeron en los análisis que usaron el conjunto de datos de casos completos para los puntos temporales de la semana 12, -52 y -104, pero sí se incluyeron en los análisis que usaron los conjuntos de datos de imputación múltiple y última observación llevada hacia adelante.

NNS, endulzados no nutritivos.

Ensayo del grupo Temple(22,23) en el que se basaron las dos primeras fases de SWITCH(22,23). En la presente investigación, los participantes mantuvieron su pérdida de peso previa, asistida, durante una extensión voluntaria sin asistencia de 1 año, lo que demuestra que el mantenimiento del peso a largo plazo es posible con bebidas NNS, igual que con agua.

Las preocupaciones sobre el consumo de bebidas NNS se derivan de la hipótesis de que consumir dulzor sin la energía interrumpe las asociaciones aprendidas entre dulzor y energía, desencadenando una respuesta de insulina de fase cefálica y la consiguiente desregulación del apetito, lo que conduce a la ingesta compensatoria en exceso y al aumento de peso(29).

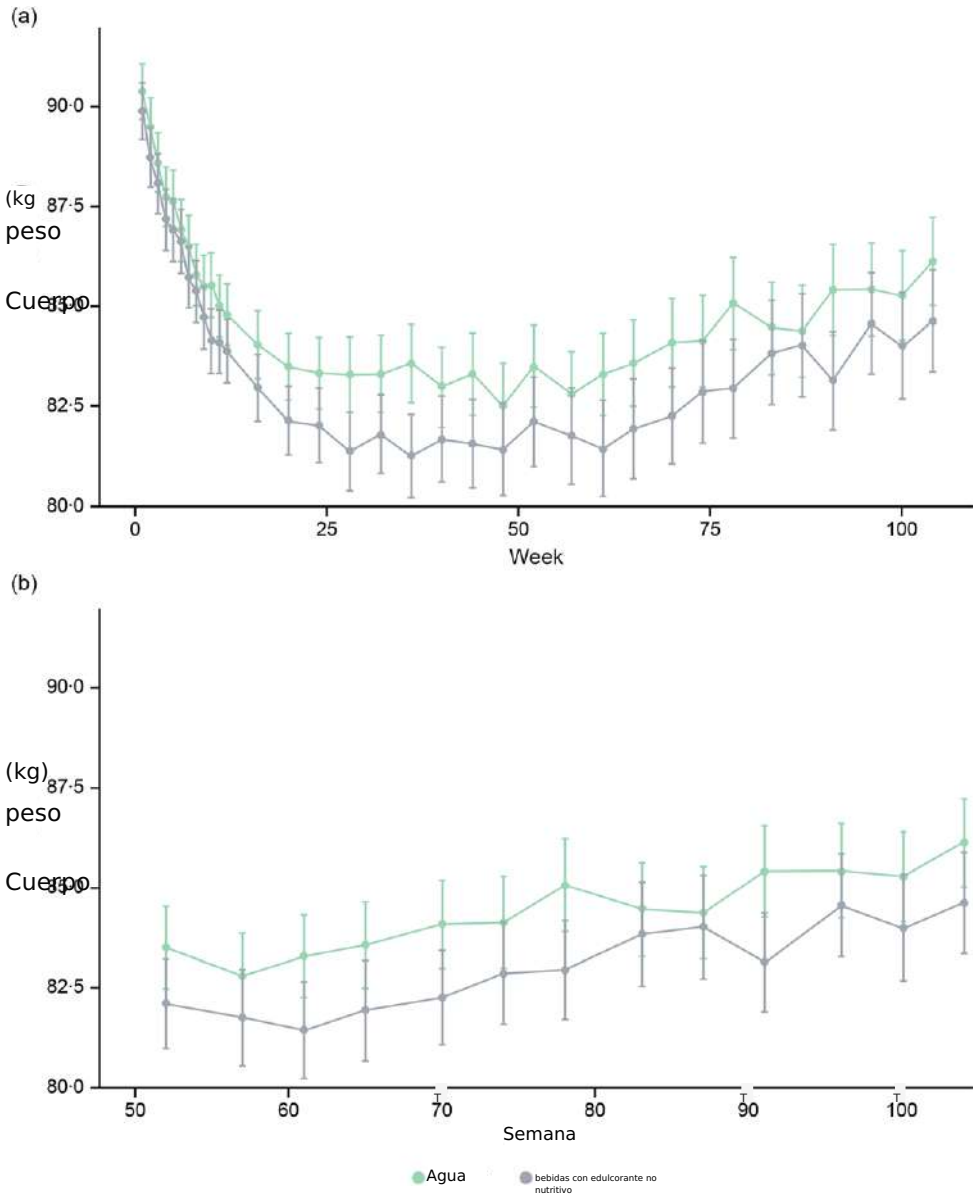


Figura 2. Perfil temporal del peso corporal a lo largo de 104 semanas en el conjunto de datos de casos completos. (a) Peso corporal desde la línea de base hasta la semana 104; (b) peso corporal desde la semana 52 hasta la semana 104. Análisis primario del conjunto de datos de casos completos, que incluyó a todos los participantes con datos en la línea de base, semana 52 y semana 104. Las barras de error son el error estándar de la media. El punto temporal de la semana 16 representa la primera medición del peso corporal durante la fase de mantenimiento de peso. Participantes aleatorizados que comenzaron el tratamiento del ensayo (agua vs. NNS): n 246 vs. n 247, respectivamente; finalizadores de la semana 12: n 191 vs. n 192, respectivamente; finalizadores de la semana 52: n 137 vs. n 125, respectivamente; finalizadores de la semana 104: n 117 vs. n 103, respectivamente. NNS, edulcorante no nutritivo.

Sin embargo, ensayos controlados aleatorizados han sugerido efectos beneficiosos o neutrales de las bebidas con edulcorante no nutritivo sobre el peso corporal, dependiendo de si el comparador eran bebidas endulzadas con azúcar o agua, respectivamente (9,17,19,20,30). Los estudios observacionales que muestran evidencia conflictiva padecen de causalidad invertida y confusión residual y normalmente no incluyen medidas de ingesta repetidas o no han sido sometidos a análisis de sustitución (donde la ingesta habitual de bebidas endulzadas con azúcar se reemplaza por bebidas con edulcorante no nutritivo o agua) (8). Recientemente, una revisión sistemática y meta-análisis de ensayos clínicos aleatorizados con seguimiento de >6 meses reportó que reemplazar bebidas endulzadas con azúcar habituales por bebidas no calóricas resultó en una reducción a largo plazo pequeña y estadísticamente significativa de la IMC, equivalente a 0,5 y 1 kg en niños y adultos, respectivamente (31). Las directrices de la OMS indican que la mayoría de los ensayos controlados aleatorizados que han evaluado NNS tuvieron una duración de 3 meses o menos (4), enfatizando la importancia de los datos a largo plazo proporcionados por el ensayo SWITCH.

Un análisis de red de treinta y tres revisiones encontró que la mayoría de los artículos que reportaron una relación neutral o beneficiosa entre la ingesta de NNS y el peso corporal citan ensayos controlados aleatorizados, mientras que aquellos que informan una relación negativa normalmente citan estudios observacionales(18). Los estudios observacionales que reportan una relación negativa con el consumo de bebidas con NNS sugieren efectos adversos a largo plazo sobre el peso corporal y resultados de salud relacionados(19,32–34). Las diferencias en el diseño del estudio entre ensayos controlados aleatorizados y estudios observacionales pueden explicar la variación observada en los efectos. Más recientemente, el ensayo cruzado SWEET aleatorizado reportó efectos beneficiosos en el apetito y respuestas endocrinas tras intervención aguda con mezclas novedosas de bebidas con NNS y bebidas endulzadas con azúcar(35). Ninguna bebida se asoció con resultados metabólicos o conductuales indeseables, discontinuaciones relacionadas con eventos adversos o eventos adversos graves. Esto respalda aún más los hallazgos de ensayos clínicos aleatorizados, aunque estos fueron de corto plazo.

Las fortalezas del ensayo SWITCH incluyen el diseño controlado aleatorizado, una duración de 2 años y la estratificación para incluir una población de participantes con y sin experiencia previa en bebidas con NNS.

https://doi.org/10.1017/S0007114525001815 Publicado en línea por Cambridge University Press

Tabla 2. Efectos de la bebida de prueba en el punto final primario en la semana 104 en los conjuntos de datos completos, imputación múltiple y último dato observado forward

	Línea de base		Semana 104		Cambio		
Grupo	Media	DE (desviación estándar)	Media	DE (desviación estándar)	Media	DE (desviación estándar)	IC del 90 % para el cambio*
Conjunto de casos completos							
Peso corporal, kg							
Agua (n 117)	89·911·186·111·9				−3·7†	5·8	−4·6, −2·8
Bebidas NNS (n 103)	89·411·784·612·9				−4·8†	5·9	−5·8, −3·8
Diferencia entre grupos	0·522·91·524·91·111·7						−0·2, 2·4
Conjunto de datos imputados							
Peso corporal, kg							
Agua (n 246)	90·411·186·411·3				−4·0†	5·9	−4·6, −3·4
Bebidas NNS (n 247)	89·911·285·111·2				−4·8†	5·9	−5·4, −4·2
Diferencia entre grupos	0·522·31·322·50·811·8						−0·1, 1·7
Conjunto de datos de última observación conservada hacia adelante							
Peso corporal, kg							
Agua (n 246)	90·411·186·911·4				−3·5†	5·0	−4·0, −3·0
Bebidas NNS (n 247)	89·911·285·712·0				−4·2†	4·8	−4·7, −3·7
Diferencia entre grupos	0·522·31·223·40·79·8						−0·0, 1·4

Los números difieren entre análisis basados en si solo se usaron comoplertura de estudio completos o imputación de datos. El análisis primario fue del conjunto de casos completos, que incluyó a todos los participantes con datos en la línea base y la semana 104, el conjunto de imputación múltiple, para el cual los datos faltantes se imputaron mediante coincidencia de medias predictivas (cincuenta imputaciones), y el conjunto de última observación llevada hacia adelante, para el cual los datos faltantes se imputaron utilizando el valor observado por los participantes por última vez. Los datos se evaluaron utilizando modelos lineales que comparan diferencias de medias: las diferencias entre grupos se evaluaron usando un ANCOVA, con el grupo de ensayo ciego como predictor y el valor basal del resultado de interés como covariable. Los datos son de media (DE) a menos que se especifique lo contrario. NNS, endulzante no nutritivo.

*Para la prueba de equivalencia con valor-P de dos colas > 0·05.
†P< 0·001.

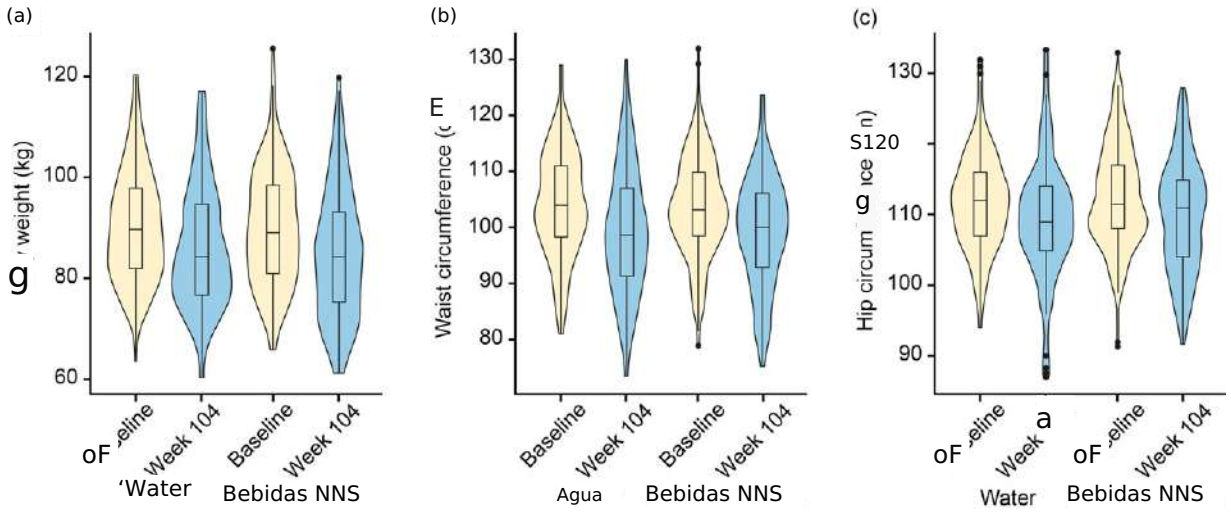


Figura 3. Gráficas de violín que muestran el efecto de la bebida de ensayo en variables seleccionadas en la línea base y la semana 104 en el conjunto de datos de casos completos. (a) Efecto sobre el peso corporal; (b) efecto sobre la circunferencia de la cintura y (c) efecto sobre la circunferencia de la cadera. Análisis primario del conjunto de datos de casos completos, que incluyó a todos los participantes con datos en la línea base y la semana 104. Las áreas sombreadas se refieren a la densidad kernel (la probabilidad de que un miembro de la población tenga un valor dado), las cajas muestran el rango intercuartílico, las líneas horizontales en el centro de las cajas son los valores mediana y los bigotes se refieren a 1,5 × el rango intercuartílico. NNS, edulcorante no nutritivo.

Las limitaciones incluyen la posible falta de generalización (el ensayo se llevó a cabo en un solo sitio en Inglaterra y no se recopilaron datos de raza/etnicidad) y la baja tasa de finalización en el punto temporal de la semana 104. Las posibles razones para esto incluyen la pandemia de COVID-19, la duración de 2 años y el aspecto voluntario de la fase final, que se introdujo después de la enmienda del ensayo cuando no se alcanzaban los objetivos de reclutamiento.

En conclusión, tras completar un programa de gestión de peso conductual de 104 semanas, que comprende pérdida de peso activa (12 semanas) y mantenimiento de peso asistido (40 semanas) seguido de

Tabla 3. Efectos de la bebida de prueba sobre los criterios secundarios en la semana 104 en el conjunto de casos completos

	Línea de base		Semana 104		Cambio		
Grupo	Media	DE	Media	DE	Media	DE	IC del 95 % para el cambio
Circunferencia de la cintura, cm (DE)							
Agua (n 105)	104·08·999·511·1				−4·5*	7·8	−6·0, −3·0
Bebidas NNS (n 90)	104·98·799·49·8				−5·5*	7·4	−7·0, −3·9
Diferencia entre grupos	−0·917·60·220·91·015·2						−1·1, 3·1
Circunferencia de la cadera, cm (DE)							
Agua (n 105)	111·76·3		109·18·4		−2·7*	5·8	−3·8, −1·6
Bebidas NNS (n 90)	112·96·4		109·87·9		−3·1*	6·2	−4·4, −1·8
Diferencia entre grupos	−1·212·7		−0·716·20·412·1				−1·3, 2·1
Presión arterial sistólica, mmHg (DE)							
Agua (n 103)	135·717·1		130·216·4		−5·5*	15·6	−8·5, −2·5
Bebidas NNS (n 86)	134·211·6		131·912·5		−2·312·9		−5·0, 0·4
Diferencia entre grupos	1·528·9		−1·728·9		−3·228·5		−7·3, 0·9
Presión arterial diastólica, mmHg (DE)							
Agua (n 103)	83·29·578·69·2				−4·5*	9·5	−6·3, −2·7
Bebidas NNS (n 86)	82·68·080·98·1				−1·78·2		−3·4, 0·0
Diferencia entre grupos	0·617·5		−2·317·3		−2,8†	17,7	−5,3, −0,3
Colesterol total, mmol/L (DE)							
Agua (n 15)	5,41,25,11,2				−0,30,7		−0,7, 0,1
Bebidas NNS (n 16)	5,20,85,40,40,2†					0,40,0, 0,4	
Diferencia entre grupos	0,21,1		−0,32,1		−0,5†	1,1	−0,9, −0,1
Colesterol HDL, mmol/L (DE)							
Agua (n 15)	1,40,31,40,30,00,2						−0,1, 0,1
Bebidas NNS (n 16)	1,60,31,80,50,2†					0,30,1, 0,3	
Diferencia entre grupos	−0,20,6		−0,40,9		−0,20,5		−0,4, 0,0
Colesterol LDL, mmol/L (DE)							
Agua (n 15)	3,41,13,11,0				−0,20,5		−0,5, 0,1
Bebidas NNS (n 16)	3,10,73,00,70,00,5						−0,2, 0,2
Diferencia entre grupos	0,31,90,11,8				−0,21,0		−0,6, 0,2
Colesterol no HDL, mmol/L (DE)							
Agua (n 15)	4,11,33,71,2				−0,30,6		−0,6, 0,0
Bebidas NNS (n 16)	3,60,73,70,80,10,6						−0,2, 0,4
Diferencia entre grupos	0,42,10,02,1				−0,41,2		−0,8, 0,0
Triglicéridos, mmol/L (DE)							
Agua (n 15)	1,60,71,40,7				−0,20,6		−0,5, 0,1
Bebidas NNS (n 16)	1,20,41,40,90,10,8						−0,3, 0,5
Diferencia entre grupos	0,31,10,01,6				−0,31,4		−0,8, 0,2
Relación colesterol total:triglicéridos (DE)							
Agua (n 15)	4,21,53,91,2				−0,4†	0,6	−0,7, −0,1
Bebidas NNS (n 16)	3,40,73,41,20,00,9						−0,4, 0,4
Diferencia entre grupos	0·92·40·52·3				−0·31·5		−0·8, 0·2
HbA1c, mmol/mol (DE)							
Agua (n 14)	37·63·337·04·1				−0·62·7		−2·0, 0·8

(Continuado)

https://doi.org/10.1017/S0007114523001015 Publicado en línea por Cambridge University Press

Tabla 3. (Continuación)

	Línea de base		Semana 104		Cambio		
Grupo	Media	DE	Media	DE	Media	DE	IC 95 % para el cambio
Bebidas NNS (n 16)	35·43·837·23·71·83·10·3, 3·3						
Diferencia entre grupos	2·27·1		−0·27·8		−2·4†	5·8	−4·5, −0·3
Glucosa plasmática en ayunas, mmol/L (DE)							
Agua (n 14)	5·00·44·90·4				−0·10·4		−0·3, 0·1
Bebidas NNS (n 16)	5·30·45·00·3				−0·2†	0·3	−0·3, −0·1
Diferencia entre grupos	−0·30·7		−0·10·70·10·7				−0·2, 0·4
Insulina sérica en ayunas (unidades SI), pmol/L (DE)							
Agua (n 15)	80·452·370·941·4				−9·553·1		−36·4, 17·4
Bebidas NNS (n 16)	82·257·786·557·74·338·3						−14·5, 23·1
Diferencia entre grupos	−1·8	110·0	−15·6	100·0	−13·793·2		−46·5, 19·1
AST, U/L (DE)							
Agua (n 13)	19·53·823·916·64·415·9						−4·2, 13·0
Bebidas NNS (n 16)	24·210·123·38·2				−0·96·9		−4·3, 2·5
Diferencia entre grupos	−4·614·80·627·25·325·5						−4·0, 14·6
ALT, U/L (DE)							
Agua (n 15)	22·216·020·212·0				−2·08·6		−6·4, 2·4
Bebidas NNS (n 15)	30·418·824·614·8				−5·815·8		−13·8, 2·2
Diferencia entre grupos	−8·234·9		−4·427·03·825·4				−5·3, 12·9
GGT, U/L (DE)							
Agua (n 15)	21·912·119·68·5				−2·37·5		−6·1, 1·5
Bebidas con NNS (n 15)	29·715·630·324·60·714·7						−6·7, 8·1
Diferencia entre grupos	−7·827·8		−10·736·7		−3·023·3		−11·3, 5·3
VAS de hambre‡, mm (DE)							
Agua (n 117)	45·427·649·929·34·637·4						−2·2, 11·4
Bebidas con NNS (n 103)	41·829·850·531·08·7†					42·90·4, 17·0	
Diferencia entre grupos	3·657·7		−0·560·5		−4·180·9		−14·8, 6·6
Consumo de azúcar§, puntuación (DE)							
Agua (n 110)	113·543·482·040·2				−31·5*	48·5	−40·6, 22·4
Bebidas con NNS (n 98)	113·444·974·941·4				−38·6*	46·3	−47·8, 29·4
Diferencia entre grupos	0·188·57·181·87·194·8						−5·8, 20·0
Consumo de edulcorante§, puntuación (DE)							
Agua (n 110)	15·012·23·05·3				−12·0*	11·8	−14·2, −9·8
Bebidas con NNS (n 98)	15·011·715·111·10·18·9						−1·7, 1·9
Diferencia entre grupos	0·023·9		−12·117·8		−12·1*	20·7	−14·9, −9·3
Subconjunto DXA Masa grasa, kg (DE)							
Agua (n 23)	36·25·032·17·6				−4·1†	5·3	−6·3, −1·9
Bebidas con NNS (n 25)	37·45·133·57·4				−3·9†	6·3	−6·4, −1·4
Diferencia entre grupos	−1·210·1		−1·415·0		−0·211·6		−3·5, 3·1
Masa libre de grasa, kg (DE)							
Agua (n 23)	51·910·350·510·5				−1·3†	2·0	−2,1, −0,5
Bebidas NNS (n 25)	51,99,950,810,0				−1,1†	1,6	−1,7, −0,5
Diferencia entre grupos	0,02·2		−0,320,5		−0,23,6		−1,2, 0,8

(Continuación)

https://doi.org/10.1017/S0007114515003150 Publicado en línea por Cambridge University Press

Tabla 3. (Continúa)

Grupo	Línea de base		Semana 104		Cambio		
	Media	DE	Media	DE	Media	DE	IC del 95 % para el cambio
Distribución de grasa androida, % (DE)							
Agua (n 23)	49·23·945·48·5				−3·8†	6·5	−6·5, −1·1
Bebidas NNS (n 25)	50·26·846·97·9				−3·3†	6·6	−5·9, −0·7
Diferencia entre grupos	−1·010·9		−1·516·5		−0·513·1		−4·2, 3·2
Distribución de grasa gineoide, % (DE)							
Agua (n 23)	43·69·441·210·1				−2·4†	3·4	−3·8, −1·0
Bebidas NNS (n 25)	44·07·241·97·5				−2·1†	3·6	−3·5, −0·7
Diferencia entre grupos	−0·416·8		−0·717·9		−0·37·0		−2·3, 1·7

El análisis primario se basó en el conjunto de datos de casos completos, que incluyó a todos los participantes con datos en la línea de base y en la semana 104. Los datos se evaluaron mediante un ANCOVA, con el grupo de ensayo cegado como predictor y el valor basal del resultado de interés como covariable. Los datos son la media (DE) a menos que se indique lo contrario; n, número de participantes con datos disponibles. Durante COVID-19

restricciones pandémicas, las evaluaciones no estaban disponibles para todos los participantes (no se pudieron tomar muestras de sangre para algunos participantes mientras otros no pudieron autorreporte). NNS, edulcorantes no nutritivos; HbA1c, hemoglobina glicosilada; AST, aspartato aminotransferasa; ALT, alanina aminotransferasa; GGT, γ-glutamil transferasa; VAS, escala analógica visual; DXA,

absorciometría de rayos X de energía dual; COVID-19, enfermedad por coronavirus 2019; SSFFQ, FFQ de azúcares y edulcorantes, Cuestionarios de Frecuencia de Alimentos.
*P< 0·001.
†P< 0·05.
‡ Evaluado con una VAS de 0–100 mm anclada en 'no tener hambre' y 'muy hambriento'.
§ Evaluado usando el SSFFQ(24–26). El SSFFQ evaluó el consumo del mes anterior de azúcar o edulcorante en alimentos y bebidas basado en la frecuencia y estimaciones de porciones, con puntuaciones más altas que indican mayor consumo.

52 semanas de mantenimiento de peso sin asistencia, se observaron reducciones equivalentes en el peso corporal desde la línea de base entre las bebidas según la intención de tratar (es decir, agua o bebidas con NNS). No hubo diferencia significativa en la pérdida de peso entre las bebidas con NNS o los grupos de agua. Es más, ambos grupos mantuvieron una pérdida de peso significativa hasta la semana 104. Tanto las bebidas con NNS como el agua mejoraron la anthropometría y otros resultados durante el periodo de 2 años.

Material suplementario. Para el material suplementario al que se hace referencia en este artículo, por favor visite https://doi.org/10.1017/S0007114526108150

Declaración de disponibilidad de datos. Los datos de los participantes descritos en el manuscrito no están disponibles públicamente pero estarán disponibles tras la finalización del estudio, previa solicitud razonable acompañada de propuestas de investigación que hayan recibido la aprobación ética correspondiente. Los datos estarán disponibles en un formato anonimizado, conforme a las leyes de privacidad y protección de datos aplicables.

Agradecimientos. Los autores agradecen a los participantes del ensayo y a los investigadores y al personal del sitio que realizaron el ensayo. Los autores también agradecen a Luke Hogarth de la University of Liverpool, que fue coordinador del estudio; Katie Mitchell, Christus Ferneyhough, Stephanie Nocon y Keith Fox de la University of Liverpool, que fueron nutricionistas de investigación en el estudio; George Currie de la University of Liverpool, el conductor de entrega del estudio y John Marshall de Biofortis para el seguimiento de datos.

El apoyo de redacción médica fue proporcionado por Suzanne Axford-Bryars, BSc (Hons), de BMP Services (UK) Ltd, un redactor contratado que trabaja en nombre de OPEN Health Communications, de acuerdo con las pautas de Buena Práctica de Publicación 2022, bajo la dirección de los autores y financiado por la American Beverage Association (https://www.ismpp.org/gpp-2022).

Contribuciones de los autores. J. A. H. y J. C. G. H. diseñaron la investigación con contribuciones de C. A. H., D. J. C. y U. M. J. A. H., D. J. C., S. H., U. M., L. M., C. R., P. T. y P. T. realizaron la investigación. C. R. y P. C. analizaron los datos. J. A. H. tuvo la responsabilidad principal del contenido final. Todos los autores contribuyeron a la interpretación de los resultados y al desarrollo del manuscrito y han leído y aprobado el manuscrito.

Joanne A. Harrold: Conceptualización (líder), Metodología (líder), Investigación (igual), Redacción – borrador original (líder), Redacción – revisión y edición (líder); Scott Hill: Investigación (igual), Redacción – revisión y edición (igual); Cristina Radu: Análisis formal (igual), Investigación (igual), Redacción – revisión & edición (igual); Paul Thomas: Investigación (igual), Redacción – revisión y edición (igual); Paula Thorp: Investigación (igual), Redacción – revisión y edición (igual); Charlotte A. Hardman: Metodología (apoyo), Redacción – revisión y edición (igual); Paul Christiansen: Análisis formal (igual), Redacción – revisión y edición (igual); Una Masic: Metodología (apoyo), Investigación (igual), Redacción – revisión y edición (igual); Lauren McGale: Investigación (igual), Redacción – revisión y edición (igual); Dan J. Cuthbertson: Metodología (apoyo), Investigación (igual), Redacción – revisión y edición (igual); Jason C.G. Halford: Conceptualización (líder), Metodología (líder), Redacción – revisión y edición (igual).

Apoyo financiero. Este ensayo fue financiado por la American Beverage Association. La American Beverage Association no participó en el diseño, conducción, análisis de datos o interpretación de este ensayo; se proporcionó a un representante de la American Beverage Association la oportunidad de revisar el manuscrito. Las decisiones finales sobre el contenido fueron tomadas por los autores. El manuscrito se desarrolló con la asistencia de un redactor médico, financiado por la American Beverage Association, bajo la dirección de los autores. Una organización externa (Biofortis) auditó los datos en el sitio clínico para verificar la exactitud e integridad de los datos.

Intereses competidores. Joanne A. Harrold informa sobre financiamiento (pagado a la Universidad de Liverpool) de la American Beverage Association para el presente estudio. Fuera del trabajo enviado, informa una beca de la Comisión Europea para el proyecto Horizon 2020 SWEET. Scott Hill informa financiamiento (pagado a la Universidad de Liverpool) de la American Beverage Association para el presente estudio. Cristina Radu informa financiamiento (pagado a la Universidad de Liverpool) de la American Beverage Association para el presente estudio y financiamiento de Coca Cola para una beca de PhD fuera del trabajo enviado. Paul Thomas informa financiamiento (pagado a la Universidad de Liverpool) de la American Beverage Association para el presente estudio. Paula Thorp informa financiamiento (pagado a la Universidad de Liverpool) de la American Beverage Association para el presente estudio. Charlotte A. Hardman informa financiamiento (pagado a la Universidad de Liverpool) de la American Beverage Association para el presente estudio. Fuera del trabajo presentado, ella informa honorarios de la International Sweeteners Association, International Food Information Council y Mars Global Nutrition Advisory Council (pagados a la Universidad de Liverpool); becas de la Comisión Europea para el proyecto Horizon 2020 SWEET, el Biotechnology & Biological Sciences Research Council y el Natural Environment Research Council (pagados a la Universidad de Liverpool); principal

https://doi.org/10.1017/S0007114526108150 Publicado en línea por Cambridge University Press

supervisora de una beca de doctorado financiada por Coca Cola (concedida a CR); honorarios personales por su papel en el Comité Asesor de Ciencias Sociales de la Food Standards Agency y un cargo no remunerado como patrona de Feeding Liverpool. Paul Christiansen informa financiación (abonada a la University of Liverpool) de la American Beverage Association para el presente estudio. Fuera del trabajo presentado, informa subvenciones de la Comisión Europea para el proyecto Horizon 2020 SWEET, del National Institute for Health and Care Research, del Home Office UK y del Federal Bureau of Investigation, y honorarios personales de Kaplan y Crohn'sand ColitisUK.

Una Masic informa financiación (abonada a la University of Liverpool) de la American Beverage Association para el presente estudio. Lauren McGale informa financiación (abonada a la University of Liverpool) de la American Beverage Association para el presente estudio. Fuera del trabajo presentado, informa financiación (abonada a la University ofLiverpool) de la OMS, y financiación (abonada a la University of Wollongong) del Department of Health and Aged Care del Gobierno australiano. Daniel J. Cuthbertson informa financiación (abonada a la University of Liverpool) de la American Beverage Association para el presente estudio. Fuera del trabajo presentado, informa financiación de Novo Nordisk y AstraZeneca para investigación iniciada por el investigador y consultoría (abonada a la University of Liverpool) y subvenciones educativas de Perspectum. Jason C.G. Halford informa financiación (abonada a la University of Liverpool) de la American Beverage Association para el presente estudio. Fuera del trabajo presentado, informa una subvención de la Comisión Europea para el proyecto Horizon 2020 SWEET; honorarios de consultoría de Boehringer Ingelheim, Dupont y Mars (todos abonados a la University of Leeds); honorarios de Novo Nordisk (abonados a la University of Leeds); apoyo para asistir a reuniones de Novo Nordisk; apoyo financiero para participar en un comité asesor para Dupont (abonado a la University of Leeds); participación no remunerada en un comité asesor del Sweet Tooth Project y pertenencia no remunerada a la junta de la European Coalition of People Living with Obesity. Es tesorero de la World Obesity Federation.

Referencias

1. World Obesity Federation (2023) World Obesity Atlas 2023. https://data. worldobesity.org/publications/WOF-Obesity-Atlas-V5.pdf (consultado en febrero de 2025).

2. Calcaterra V, Cena H, Magenes VC, et al. (2023) Bebidas azucaradas y riesgo metabólico en niños y adolescentes con obesidad: revisión narrativa. Nutrients 15, 702.

3. Malik VS & Hu FB (2022) El papel de las bebidas azucaradas en las epidemias mundiales de obesidad y enfermedades crónicas. Nat Rev Endocrinol 18, 205–218.

4. World Health Organization (2023) Uso de edulcorantes sin azúcar: directriz de la OMS. https://www.who.int/publications/i/item/9789240073616 (consultado en junio de 2025).

5. World Cancer Research Fund (2018) Dieta, nutrición, actividad física y cáncer: una perspectiva global. Resumen del tercer informe de expertos. https:// www.wcrf.org/wp-content/uploads/2021/02/Summary-of-Third-Expert- Report-2018.pdf (consultado en mayo de 2025).

6. Public Health England (2018) La guía Eatwell. https://www.gov.uk/government/publications/the-eatwell-guide (consultado en abril de 2025).

7. U.S. Department of Agriculture, U.S. Department of Health and Human Services (2020) Directrices dietéticas para los estadounidenses, 2020–2025. https://www. dietaryguidelines.gov/ (consultado en abril de 2025).

8. Lee JJ, Khan TA, McGlynn N, et al. (2022) Relación entre el cambio o la sustitución de bebidas endulzadas con bajo aporte calórico y sin calorías con resultados cardiometabólicos: revisión sistemática y metaanálisis de estudios de cohorte prospectivos. Diabetes Care 45, 1917–1930.

9. McGlynn ND, Khan TA, Wang L, et al. (2022) Asociación de bebidas endulzadas con bajo aporte calórico y sin calorías como sustituto de bebidas azucaradas con el peso corporal y el riesgo cardiometabólico: revisión sistemática y metaanálisis. JAMA Netw Open 5, e222092.

10. Khan TA, Lee JJ, Ayoub-Charette S, et al. (2023) Directriz de la OMS sobre el uso de edulcorantes sin azúcar: necesidad de reconsideración. Eur J Clin Nutr 77, 1009–1013.

11. Zhang R, Noronha JC, Khan TA, et al. (2023) Efecto de las bebidas azucaradas no nutritivas en las respuestas glucémicas y endocrinas posprandiales: revisión sistemática y metaanálisis en red. Nutrients 15, 1050.

12. Christofides EA (2021) PUNTO: edulcorantes artificiales y obesidad: no la solución y potencialmente un problema. Endocr Pract 27, 1052–1055.

13. Nadolsky KZ (2021) CONTRAPUNTO: edulcorantes artificiales para la obesidad: mejor que las alternativas azucaradas; potencialmente una solución. Endocr Pract 27, 1056–1061.

14. Wilk K, Korytek W, Pelczyńska M, et al. (2022) Efecto del uso de edulcorantes artificiales en la percepción del sabor dulce y la eficacia de la pérdida de peso: una revisión. Nutrients14,1261.

15. Fowler SP, Williams K & Hazuda HP (2015) La ingesta de refrescos dietéticos se asocia con aumentos a largo plazo del perímetro de cintura en una cohorte biaétnica de adultos mayores: el San Antonio Longitudinal Study ofAging. JAmGeriatr Soc 63,708–715.

16. Fowler SP, Williams K, Resendez RG, et al. (2008) ¿Alimentar la epidemia de obesidad? Uso de bebidas artificialmente endulzadas y aumento de peso a largo plazo. Obesity (Silver Spring) 16, 1894–1900.

17. Miller PE & Perez V (2014) Edulcorantes de baja en calorías y peso corporal y composición: metaanálisis de ensayos controlados aleatorizados y estudios de cohorte prospectivos. Am J Clin Nutr 100, 765–777.

18. NormandM, Ritz C, Mela D, et al. (2021) Edulcorantes de baja energía y peso corporal: un análisis de red de citaciones. BMJ Nutr Prev Health 4, 319–332.

19. Rios-Leyvraz M & Montez J (2022) Efectos en la salud del uso de edulcorantes sin azúcar: revisión sistemática y metaanálisis. https://www.who.int/publications/i/item/9789240046429 (consultado en abril de 2025).

20. Pereira MA (2013) Bebidas de dieta y el riesgo de obesidad, diabetes y enfermedad cardiovascular: revisión de la evidencia. Nutr Rev 71, 433–440.

21. Blackburn GL, Kanders BS, Lavin PT, et al. (1997) Efecto del aspartamo como parte de un programa multidisciplinario de control del peso sobre el control a corto y largo plazo del peso corporal. Am J Clin Nutr 65, 409–418.

22. Peters JC, Beck J, Cardel M, et al. (2016) Efectos del agua y de las bebidas endulzadas no nutritivas en la pérdida de peso y el mantenimiento del peso: un ensayo clínico aleatorizado. Obesity (Silver Spring) 24, 297–304.

23. Peters JC, Wyatt HR, Foster GD, et al. (2014) Efectos del agua y de las bebidas endulzadas no nutritivas en la pérdida de peso durante un programa de tratamiento para la pérdida de peso de 12 semanas. Obesity (Silver Spring) 22, 1415–1421.

24. Harrold JA, Hill S, Radu C, et al. (2023) Efectos de las bebidas endulzadas no nutritivas frente al agua después de un programa de pérdida de peso de 12 semanas: un ensayo aleatorizado ensayo controlado Obesity (Silver Spring) 31, 1996–2008.

25. Harrold JA, Hill S, Radu C, et al. (2024) Bebidas endulzadas no nutritivas frente al agua después de un programa de control del peso de 52 semanas: un ensayo controlado rando- mizado. Int J Obes (Lond) 48,83–93.

26. Masic U, Harrold JA, Christiansen P, et al. (2017) Efectos de las bebidas endulzadas no nutritivas en el apetITe durante la pérdida de peso acTiva (SWITCH): protocolo para un ensayo controlado aleatorizado que evalúa los efectos de las bebidas endulzadas no nutritivas en comparación con el agua durante un periodo de pérdida de peso de 12 semanas y un periodo de seguimiento para el mantenimiento del peso. Contemp Clin Trials 53,80–88.

27. NICE (2022) Diabetes tipo 2 en adultos: manejo. https://www.nice.org.uk/guidance/ng28/resources/type-2-diabetes-in-adults-management-pdf-1837338615493 (consultado en agosto de 2025).

28. NICE (2023) Hipertensión en adultos: diagnóstico y manejo. https://www.nice.org.uk/guidance/ng136/resources/hypertension-in-adults-diagnosis-and-management-pdf-66141722710213 (consultado en agosto de 2025).

29. Chakravartti SP, Jann K, Veit R, et al. (2025) Efectos de los edulcorantes no calóricos en la regulación del apetito en el cerebro en individuos con distintos pesos corporales. Nat Metab 7, 574–585.

30. Rogers PJ & Appleton KM (2021) Efectos de los edulcorantes de baja en calorías en la ingesta energética y el peso corporal: revisión sistemática y metaanálisis de estudios de intervención sostenida. Int J Obes (Lond) 45, 464–478.

31. Tobiassen PA & Koster-Rasmussen R (2024) Sustitución de bebidas azucaradas con alternativas no calóricas y cambio de peso: revisión sistemática de ensayos aleatorizados y metaanálisis. Obes Rev 25,e13652.

32. Azad MB, Abou-Setta AM, Chauhan BF, et al. (2017) Edulcorantes no nutritivos y salud cardiometabólica: revisión sistemática y metaanálisis de

https://doi.org/10.1017/S0007114525106151 Publicado en línea por Cambridge University Press

ensayos controlados aleatorizados y estudios de cohortes prospectivos. CMAJ 189, E929–939.

33. Nettleton JE, Reimer RA & Shearer J (2016) Remodelando la microbiota intestinal: impacto de los edulcorantes de menor caloría y el vínculo con la resistencia a la insulina? Physiol Behav 164, 488–493.

34. Qin P, Li Q, Zhao Y, et al. (2020) Bebidas azucaradas y endulzadas artificialmente y riesgo de obesidad, diabetes mellitus tipo 2, hipertensión y mortalidad por todas las causas mortalidad: un metaanálisis dosis-respuesta de estudios de cohortes prospectivos. Eur J Epidemiol 35, 655–671.

35. Almirón-Roig E, Navas-Carretero S, Castelnuovo G, et al. (2023) Impacto del consumo agudo de bebidas que contienen mezclas de edulcorantes a base de plantas o alternativos en el apetito posprandial, la ingesta de alimentos, el metabolismo y los síntomas gastrointestina les: resultados del ensayo de bebidas SWEET. Appetite 184, 106515.

https://doi.org/10.1017/S0007114525001815 Publicado en línea por Cambridge University Press